

三维亥姆霍兹线圈磁场测量

一、实验目的

认识亥姆霍兹线圈磁场实验仪，从实验现象中去掌握亥姆霍兹线圈的原理。用集成霍尔传感器测量载流圆线圈和亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度，研究亥姆霍兹线圈的磁场分布特点。具体实验目的如下：

- (1) 测量单个通电圆线圈的三维磁感应强度；
- (2) 测量亥姆霍兹线圈轴线上各点的三维磁感应强度；
- (3) 测量两个通电圆线圈不同间距时的线圈轴线上各点的三维磁感应强度。

二、实验仪器

三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪由两部分组成。它们分别为三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪部分（见图 1）和三维亥姆霍兹线圈磁场测试架部分（见图 2）。



图 1 DH4501S 型三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪前面板

1、三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪

1.1 数控恒流源：

1.1.1 数控恒流源提供 0~1.000A 的励磁电流输出。当按增加键“▲”，设定的电流大于数控电流源所能输出的电流值时，数控恒流源进行过流保护，并自动输出数控恒流源所能提供的最大输出励磁电流。

1.1.2 增加键“▲”：按一下，励磁电流增加 1mA；长按不放，随着时间的增加，励磁电流增加的速度会加快。

1.1.3 减少键“▼”：按一下，励磁电流减少 1mA；长按不放，随时间的增加，

励磁电流减少的速度会加快。

1.1.4 励磁电流清零按键“清零”：按下清零按键，励磁电流清零，励磁电流输出为零。

1.2 三维磁场测量

1.2.1“X”按键：表示测量 X 轴向的磁场强度；按一下“X”按键，对应的“X”指示灯亮，测量显示 X 轴向的磁场强度。

1.2.2“Y”按键：表示测量 Y 轴向的磁场强度；按一下“Y”按键，对应的“Y”指示灯亮，测量显示 Y 轴向的磁场强度。

1.2.3“Z”按键：表示测量 Z 轴向的磁场强度；按一下“Z”按键，对应的“Z”指示灯亮，测量显示 Z 轴向的磁场强度。

1.2.4“合成”按键：表示测量 X, Y, Z 轴向的正交矢量合成磁场强度；按一下“合成”按键，对应的“合成”指示灯亮，测量显示 X, Y, Z 轴向的正交矢量合成磁场强度。

1.2.5“调零”按键：在测量显示 X, Y, Z 轴向或矢量合成方向的磁场强度时；按一下“调零”按键，对应的轴向指示灯会熄灭，待完全清零后重新点亮，测量显示 X, Y, Z 轴向或矢量合成的某一磁场强度为零。

1.2.6“锁定”按键：在测量显示 X, Y, Z 轴向或矢量合成方向的磁场强度时；按一下“锁定”按键，对应的“hold”指示灯会亮，测量显示 X, Y, Z 轴向或矢量合成方向磁场强度为单次采样锁定值，不会改变；待再一次按下“锁定”按键，对应的“hold”指示灯会熄灭，才能继续动态测量显示 X, Y, Z 轴向或矢量合成的某一磁场强度。

1.2.7“复位”按键：按下“复位”键，系统复位，重新开始测量。

2、三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪测试架

2.1 亥姆霍兹线圈

2.1.1 两个圆线圈（1）、（2）安装于底板（3）上，其中圆线圈（1）固定，圆线圈（2）可以沿底板移动，移动范围为 50~200mm；

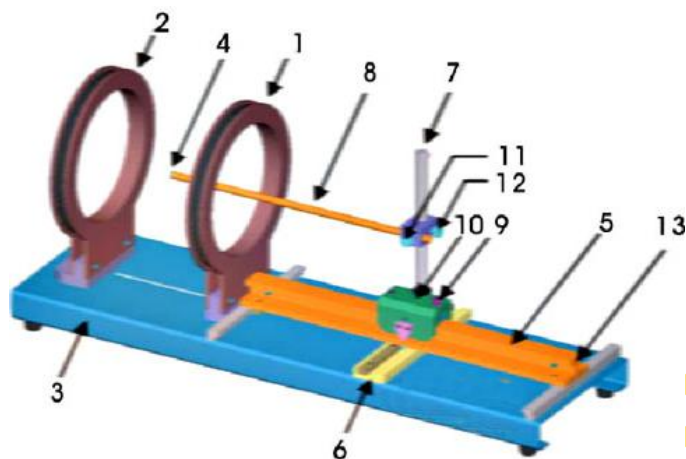


图2 DH4501S 型三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪测试架

- | | | |
|-------------|-------------|--------------|
| 1-固定的亥姆霍兹线圈 | 2-移动的亥姆霍兹线圈 | 3-测试架底板 |
| 4-三维传感器探头 | 5-移动导轨 | 6-标尺固定条 |
| 7-标杆 | 8-传感器固定铜杆 | 9-滑块紧固帽 |
| 10-移动滑块 | 11-固定杆紧固帽 | 12-标杆移动/固定滑块 |
| 13-限位杆 | | |

2.1.2 松开圆线圈（2）底座上的紧固螺钉，就可以用双手均匀地移动圆线圈（2），从而改变了两个圆线圈的位置，移到所需的位置后，再拧紧紧固螺钉。

2.1.3 励磁电流通过圆线圈后面的插孔接入，可以做单个线圈和双线圈的磁场分布。

2.3 霍尔传感器

装置采用 SS495A 型集成霍尔传感器。三个霍尔传感器相互垂直，安装于铜管（8）的左前端，同时测量三个方向的磁场分量。测量导线从铜管中引出，连接到测试架后面板上的专用插座。

改变圆线圈（2）的位置进行磁场分布实验时，为了读数方便，应该改变铜管（8）的位置。松开紧固螺钉（11），移动铜管至 R 、 $2R$ 或 $R/2$ 的位置，对应于圆线圈（2）在 R 、 $2R$ 或 $R/2$ 的位置，这样做的优点是移动滑块（10）时， X 向的读数是以 0 位置为对称的。如果不改变铜管（8）的位置，则应对 X 向位置读数进行修正。

三、实验原理

1、霍尔效应

霍尔效应是导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应。在磁场、磁路等磁现象的研究和应用中，霍尔效应及其元件是不可缺少的，利用它观测磁场直观、干扰小、灵敏度高、效果明显。为了方便地应用于各种场合，将单个的霍尔元件与相应的电路集成，形成各种用途的集成霍尔传感器。如用于测量磁场的线性传感器、用于检测开关量的霍尔开关等。本实验仪使用的是线性集成霍尔传感器。

2、载流圆线圈磁场

根据毕奥—萨伐尔定律，载流线圈在轴线（通过圆心并与线圈平面垂直的直线上某点的磁感应强度为：

$$B = \frac{\mu_0 R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} NI \quad (1-1)$$

式中 I 为通过线圈的励磁电流强度， N 为线圈的匝数， R 为线圈平均半径， x 为圆心到该点的距离， μ_0 为真空磁导率。因此，圆心处的磁感应强度 B_0 为：

$$B_0 = \frac{\mu_0}{2R} NI \quad (1-2)$$

轴线外的磁场分布计算公式较复杂，这里简略。

3、亥姆霍兹线圈

亥姆霍兹线圈是一对匝数和半径相同的共轴平行放置的圆线圈，两线圈间的距离 d 正好等于圆形线圈的半径 R 。这种线圈的特点是能在其公共轴线中点附近产生较广的均匀磁场区，故在生产和科研中有较大的实用价值，其磁场合成示意图如图 3 所示。

当两通电线圈的通电电流方向一样时，线圈内部形成的磁场方向也一致，这样两线圈之间的部分就形成均匀磁场。当探头在磁场内运动时其测量的数值几乎不变。当两通电线圈电流方向不同时在两线圈中心的磁场应为 0。

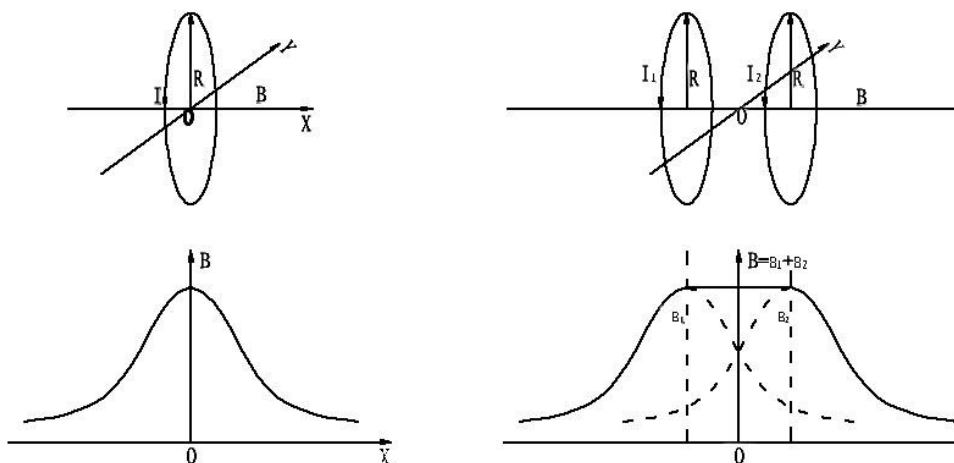


图3 亥姆霍兹线圈磁场分布图

设 x 为亥姆霍兹线圈中轴线上某点离中心点 O 处的距离，则亥姆霍兹线圈轴线上任点的磁感应强度为：

$$B = B_1 + B_2 = \frac{1}{2} \mu_0 N I R^2 \left\{ \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} + x \right)^2 \right]^{-3/2} + \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} - x \right)^2 \right]^{-3/2} \right\} \quad (1-3)$$

而在亥姆霍兹线圈轴线上中心 O 处， $x=0$ ，所以磁感应强度 B_0 为：

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I}{R} \times \frac{8}{5^{3/2}} \quad (1-4)$$

假设在 $I=0.5A$ 、 $N=500$ 、 $R=0.100m$ 的实验条件下，根据式 (1-2)，单个线圈圆心处的磁场强度为：

$$B_0 = \frac{\mu_0}{2R} N I = 4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 0.5 / (2 \times 0.100) = 1.57 mT$$

当两圆线圈间的距离 d 正好等于圆形线圈的半径 R ，组成亥姆霍兹线圈时，根据式 (1-3)，轴线上中心 O 处磁感应强度 B_0 为：

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I}{R} \times \frac{8}{5^{3/2}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 0.5}{0.100} \times \frac{8}{5^{3/2}} = 2.25 mT$$

当两圆线圈间的距离 d 不等于圆形线圈的半径 R 时，轴线上中心 O 处磁感应强度 B_0 按本实验所述的公式 (1-3) 计算。在 $d=R/2$ 、 R 、 $2R$ 时，相应的曲线见图 4。

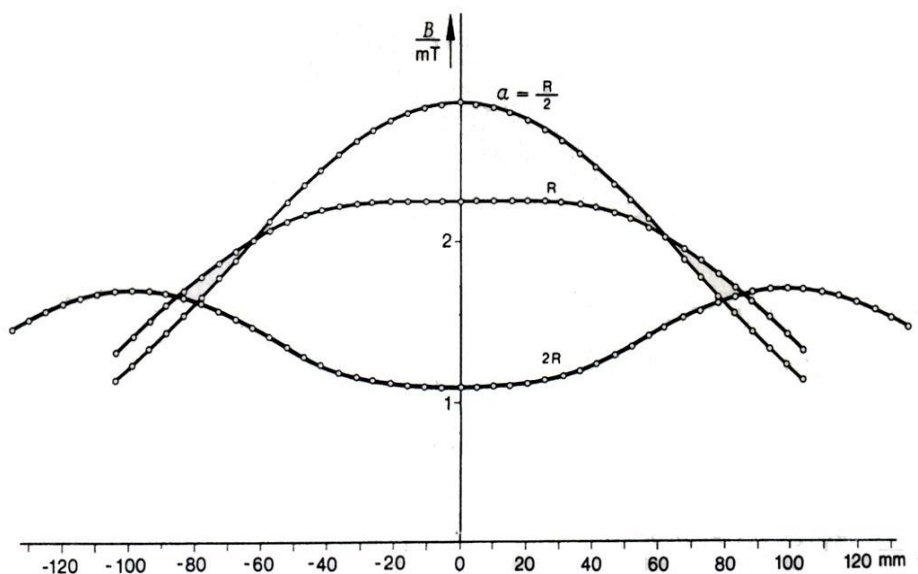


图 4 圆线圈间不同距离时轴线上的磁场分布图

4、磁场的三维矢量测量

实际的磁场是一个有方向的矢量。在单个线圈中，磁力线是围绕线圈环形分布的，磁场在不同位置的 X 向、Y 向和 Z 向分量是不同的。在间距 $d=R$ 的亥姆霍兹线圈内的中心区域，磁力线主要分布于 X 向，Y 向和 Z 向分量很小，磁场在 Y 向和 Z 向分量是很小的；在亥姆霍兹线圈外的区域，磁力线在亥姆霍兹线圈外形成较为复杂的环形分布，磁场在不同位置的 X 向、Y 向和 Z 向分量也是不同的。

本实验可以测量不同位置的磁感应强度 B 的 X 向、Y 向和 Z 向的三维分量的大小，并可以根据三维分量合成磁感应强度 B 的大小，并计算出矢量方向，从而还原出真实磁场的矢量特性，使我们加强对磁场特性的认识与理解。

四、实验内容

1、测量单个通电圆线圈轴线上的磁感应强度

先将 Y 向导轨（5）、Z 向导轨（7）均置于 0，并紧固相应的螺母，这样使霍尔元件位于亥姆霍兹线圈轴线上。将左边圆线圈移至 R 处，铜管位置至 R 处。

测量前用连接线将励磁电流 I_M 输出端连接到圆线圈（1），霍尔传感器的信

号插头连接到测试架后面板的专用插座。其它连接线一一对应连接好。为了消除地磁场的影响，测量前应将 X、Y 和 Z 向显示值调零。

1.1 测量单个圆线圈（1）X 轴向位置的三维磁感应强度

为了方便描述，我们将左线圈称为圆线圈（1），右线圈称为圆线圈（2）。

调节励磁电流 $I_M=0.5A$ ，移动 X 向导轨（10），测量单个圆线圈（1）通电时，轴线上的各点处磁感应强度的 X、Y 和 Z 向分量和合成量 $B_{(1x)}$ ，可以每隔 10mm 测量一个数据。

将测量的数据记录在表格 1-1 中，并绘出 $B_{(1x)}-X$ 图，即圆线圈（1）在 X 轴线上 B 的分布图。注意，由于传感器探头“0”位置与圆线圈（1）的中心位置差 $R/2$ ，所以圆线圈（1）在 X 轴线上 B 的分布图的中心位于 $-R/2$ 位置。从理论上说，在轴线上的 Y 和 Z 向分量是比较小的。

表 1-1 $B_{(1)}-X$ $I_M=500mA$

X (mm)	$B_{x(1)}$ (mT)	$B_{y(1)}$ (mT)	$B_{z(1)}$ (mT)	$B_{(1x)}$ (mT)
-150				
-140				
-130				
-120				
-110				
-100				
-90				
-80				
-70				
-60				
-50				
-40				
-30				
-20				
-10				
0				
10				
20				
30				
40				
50				
60				

70				
80				
90				
100				

1.2 测量右侧圆线圈的磁场分布。

调节励磁电流 $I_M=0.5A$ ，移动 X 向导轨（10），测量单个圆线圈（2）通电时，轴线上的各点处磁感应强度的 X、Y 和 Z 向分量和合成量 $B_{(2X)}$ ，可以每隔 10mm 测量一个数据。

将测量的数据记录在表格 1-5 中，并绘出 $B_{(2X)}$ -X 图，即圆线圈（2）在 X 轴线上 B 的分布图。注意，由于传感器探头“0”位置与圆线圈（2）的中心位置差 $R/2$ ，所以圆线圈（1）在 X 轴线上 B 的分布图的中心位于 $+R/2$ 位置。

表 1-5 $B_{(2)}-X$ $I_M=500mA$

X (mm)	$B_{x(1)}$ (mT)	$B_{y(1)}$ (mT)	$B_{z(1)}$ (mT)	$B_{(1X)}$ (mT)
-100				
-90				
-80				
-70				
-60				
-50				
-40				
-30				
-20				
-10				
0				
10				
20				
30				
40				
50				
60				
70				
80				
90				
100				
110				
120				
130				
140				

150				
-----	--	--	--	--

2、测量亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度

测量前将亥姆霍兹线圈的距离设为 R 处，即 100mm 处；将铜管位置调至 R 处。

Y 向导轨（5）、Z 向导轨（7）均置于 0，并紧固相应的螺母，这样使霍尔传感器位于亥姆霍兹线圈轴线上。

用连接线将圆线圈（2）和（1）同向串联，连接到信号源励磁电流 I_M 输出端。其它连接线一一对应连接好。

调节励磁电流 $I_M=0.5A$ ，移动 X 向导轨（10）测量亥姆霍兹线圈通电时，轴线上的各点处的霍尔电压，可以每隔 10mm 测量一个数据。

将测量的数据记录在表格 1-6 中，并绘出 $B_{(R)}-X$ 图，即亥姆霍兹线圈 X 向轴线上 B 的分布图。

表 1-6 $B-X$ $I_M=500mA$

X (mm)	$B_{X(R/2)} (mT)$	$B_{X(R)} (mT)$	$B_{X(2R)} (mT)$	$B_{X(L1)} (mT)$	$B_{X(L2)} (mT)$
-150					
-140					
-130					
-120					
-110					
-100					
-90					
-80					
-70					
-60					
-50					
-40					
-30					
-20					
-10					
0					
10					
20					
30					
40					
50					
60					

70					
80					
90					
100					
110					
120					
130					
140					
150					

2.2 测得的亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度与理论公式（1-3）计算的结果相比较。

3、测量两个通电圆线圈不同间距时的线圈轴线上各点的磁感应强度

3.1 将两个通电圆线圈的距离设为 $R/2$ ，即 50mm；将铜管位置调至 $R/2$ 处；

将测量的数据记录在表格 1-6 中，并绘出 $B_{(R/2)}-X$ 图，即双线圈在距离 $R/2$ 时 X 向轴线上 B 的分布图。

3.2 将两个通电圆线圈的距离设为 $2R$ ，即 200mm；将铜管位置调至 $2R$ 处；
将测量的数据记录在表格 1-6 中，并绘出 $B_{(2R)}-X$ 图，即双线圈在距离 $2R$ 时 X 向轴线上 B 的分布图。

3.3 将绘制出 $B_{(R)}-X$ 图、 $B_{(R/2)}-X$ 图和 $B_{(2R)}-X$ 图进行比较，分析和总结通电圆线圈轴线上磁场的分布规律。

3.4 测量两个通电圆线圈仪器允许的任一间距时的线圈轴线上各点的磁感应强度

五、数据处理

1、比较和验证磁场叠加的原理

将表 1-1 和表 1-5 的 $B_{(1)}$ 、 $B_{(2)}$ 值数据按 X 向的坐标位置相加，得到 $B_{(1)}+B_{(2)}$ 。将 $B_{(1)}$ 、 $B_{(2)}$ 、 $B_{(1)}+B_{(2)}$ 及表 1-6 的 $B_{(R)}$ 数据绘制出 $B-X$ 图。

比较 $B_{(1)}+B_{(2)}$ 和 $B_{(R)}$ ，证明是否符合公式 $B_{(1)}+B_{(2)}=B_{(R)}$ 。

2、误差分析

对比 $B_{(1)} + B_{(2)}$ 计算所得结果与 $B_{(R)}$ 测量得到的数据之间的差距，并分析原因，写在实验报告最后面。

基础物理教研所